PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

MATCHA MEY

Aplikasi Mobile Edukasi dan Rekomendasi Menu Matcha

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Matcha Mey merupakan aplikasi edukasi dan rekomendasi menu matcha. PRD ini menetapkan seluruh pengalaman pengguna sebagai aplikasi mobile. Pengunjung mengakses informasi melalui aplikasi, sedangkan admin masuk ke mode admin di aplikasi mobile yang sama untuk mengelola konten.

1.2 Ruang Lingkup Produk

Pengunjung: Home, Tentang Matcha, katalog dan detail matcha, artikel edukasi, rekomendasi menu, filter, pencarian, dan kontak.

Admin mobile: login, ringkasan data, CRUD matcha, CRUD artikel, CRUD rekomendasi menu, pengaturan atribut filter, dan unggah gambar.

Backend Laravel API digunakan sebagai layanan data dan validasi.

Tidak termasuk pemesanan, pembayaran, keranjang belanja, akun member pengunjung, rating/review, chat langsung, machine learning, website, dan dashboard admin web.

2. TUJUAN PRODUK

Menyajikan edukasi matcha dan rekomendasi menu dalam antarmuka yang nyaman digunakan di smartphone.

Membantu pengunjung menemukan informasi matcha, artikel, dan menu melalui katalog, filter, dan pencarian.

Memungkinkan admin mengelola konten melalui perangkat mobile dengan akses yang aman.

Memisahkan hak akses pengunjung dan admin di dalam aplikasi yang sama.

3. PERSONA PENGGUNA

Persona	Kebutuhan	Hak Akses

Pengunjung	Membaca informasi matcha, artikel, rekomendasi, menggunakan filter/pencarian, dan melihat kontak.	Tanpa login; hanya melihat konten yang dipublikasikan.
Admin	Mengelola konten matcha, artikel, menu, gambar, dan atribut filter.	Login diperlukan; dapat mengakses fitur CRUD dan dashboard ringkasan di aplikasi mobile.

4. USER STORY

ID	Aktor	User Story
US-01	Pengunjung	Sebagai pengunjung, saya ingin melihat Home agar memahami fungsi Matcha Mey.
US-02	Pengunjung	Saya ingin membaca Tentang Matcha untuk memahami informasi dasar matcha.
US-03	Pengunjung	Saya ingin melihat katalog matcha agar mengetahui jenis yang tersedia.
US-04	Pengunjung	Saya ingin membuka detail matcha untuk melihat grade, origin, rasa, dan penggunaan.
US-05	Pengunjung	Saya ingin membaca artikel edukasi untuk menambah pengetahuan.
US-06	Pengunjung	Saya ingin melihat rekomendasi menu untuk memperoleh ide menu matcha.
US-07	Pengunjung	Saya ingin menggunakan filter agar menemukan menu sesuai preferensi.

US-08	Pengunjung	Saya ingin mencari matcha, artikel, dan menu dengan kata kunci.
US-09	Pengunjung	Saya ingin melihat kontak untuk menemukan informasi pendukung.
US-10	Admin	Saya ingin login admin di aplikasi mobile agar dapat mengelola data.
US-11	Admin	Saya ingin melihat ringkasan jumlah data untuk memantau konten.
US-12	Admin	Saya ingin menambah, mengubah, dan menghapus data matcha.
US-13	Admin	Saya ingin mengelola artikel edukasi dan status publikasinya.
US-14	Admin	Saya ingin mengelola rekomendasi menu serta atribut filter.
US-15	Admin	Saya ingin mengunggah gambar untuk mendukung tampilan konten.

5. PRODUCT BACKLOG

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Home dan navigasi	Ringkasan dan akses ke fitur utama mobile.	Tinggi	1
PB-02	Tentang Matcha	Informasi dasar, grade, origin,	Tinggi	1

		rasa, dan penggunaan.		
PB-03	Katalog/detail matcha	Daftar dan informasi lengkap jenis matcha.	Tinggi	1
PB-04	Backend/API	Mengambil dan mengelola data melalui Laravel API.	Tinggi	1
PB-05	Artikel edukasi	Daftar artikel terpublikasi dan detail artikel.	Tinggi	2
PB-06	Rekomendasi menu	Daftar dan detail rekomendasi menu.	Tinggi	2
PB-07	Filter rekomendasi	Filter taste profile, sweetness level, dan menu type.	Tinggi	2
PB-08	Status aplikasi	Loading, error, empty state, dan tombol coba lagi.	Tinggi	2
PB-09	Pencarian	Pencarian lintas matcha, artikel, dan menu.	Tinggi	3
PB-10	Kontak	Informasi kontak dan media sosial yang tersedia.	Sedang	3
PB-11	Login admin mobile	Autentikasi dan pembatasan akses admin.	Tinggi	1

PB-12	Dashboard admin mobile	Ringkasan jumlah data di aplikasi mobile.	Tinggi	2
PB-13	CRUD admin mobile	Kelola matcha, artikel, menu, filter, dan gambar.	Tinggi	2
PB-14	Pengujian mobile	Uji fungsi, layar, jaringan, dan hak akses.	Tinggi	3

6. SITEMAP DAN NAVIGASI MOBILE

Navigasi pengunjung menggunakan navigasi bawah atau pola navigasi mobile yang konsisten untuk Home, Matcha, Artikel, Menu, dan Kontak. Pencarian dapat diakses dari Home atau halaman katalog. Halaman detail dibuka dari item yang dipilih.

Mode admin diakses melalui pilihan login admin. Setelah autentikasi berhasil, admin melihat dashboard ringkasan dan menu pengelolaan Matcha, Artikel, Rekomendasi Menu, serta atribut filter. Admin dapat kembali ke mode pengunjung dengan logout. Fitur admin tidak ditampilkan sebagai kontrol pengelolaan kepada pengunjung.

Layar	Komponen utama	Tujuan
Home	Brand, kolom pencarian, kartu highlight, navigasi mobile	Akses cepat ke konten.
Tentang Matcha	Informasi dasar, grade, origin, rasa, gambar	Edukasi matcha.
Katalog Matcha	Kartu daftar, gambar, nama, grade, origin	Menemukan jenis matcha.
Detail Matcha	Nama, grade, origin, deskripsi, rasa, penggunaan, gambar	Membaca informasi detail.
Daftar/Detail Artikel	Thumbnail, judul, tanggal, isi artikel	Membaca edukasi.
Daftar/Detail Menu	Gambar, deskripsi, atribut rasa/manis/jenis, filter	Menemukan rekomendasi.

Hasil Pencarian	Kata kunci, hasil per kategori, empty state	Mencari informasi.
Kontak	Email/media sosial dan tautan pendukung	Informasi kontak.
Login Admin	Email, kata sandi, validasi, tombol masuk	Autentikasi admin.
Dashboard Admin	Ringkasan jumlah matcha, artikel, dan menu	Memantau konten.
Form Admin	Form tambah/edit, unggah gambar, simpan/batal	Mengelola data melalui mobile.
Daftar Admin	Daftar data, aksi edit/hapus, konfirmasi	Mengelola dan merawat konten.

7. SPESIFIKASI FITUR

7.1 Home dan Tentang Matcha

Home menampilkan identitas Matcha Mey, pintasan ke konten utama, serta akses pencarian. Halaman Tentang Matcha menjelaskan informasi dasar matcha, grade, origin, karakter rasa, dan penggunaan.

7.2 Katalog dan Detail Matcha

Katalog menampilkan daftar jenis matcha. Detail menampilkan nama, grade, origin, deskripsi, taste profile, rekomendasi penggunaan, dan gambar. Jika data tidak tersedia, aplikasi menampilkan empty/error state yang sesuai.

7.3 Artikel Edukasi

Daftar artikel menampilkan judul, thumbnail, ringkasan jika tersedia, dan tanggal publikasi. Detail menampilkan isi lengkap. Pengunjung hanya melihat artikel yang dipublikasikan.

7.4 Rekomendasi Menu dan Filter

Daftar/detail menu menampilkan nama, gambar, deskripsi, taste profile, sweetness level, dan menu type. Filter yang tersedia: taste_profile (Sweet, Creamy, Bitter, Strong, Light), sweetness_level (Low, Medium, High), dan menu_type (Drink, Dessert, Snack). Pengguna dapat memilih satu atau beberapa filter. Rekomendasi memakai pencocokan atribut sederhana, bukan machine learning.

7.5 Pencarian

Pencarian menerima kata kunci untuk jenis matcha, artikel, dan rekomendasi menu. Kata kunci kosong tidak menjalankan pencarian. Hasil kosong ditangani dengan pesan yang jelas.

7.6 Kontak

Halaman kontak menampilkan nama Matcha Mey, deskripsi singkat, email/media sosial, dan tautan pendukung apabila tersedia. Fitur chat langsung tidak termasuk.

7.7 Status Loading, Error, dan Empty

Aplikasi menampilkan indikator saat memuat data, pesan dan tombol coba lagi saat permintaan gagal, serta pesan yang jelas jika data atau hasil pencarian tidak ditemukan.

7.8 Login dan Dashboard Admin Mobile

Admin memasukkan kredensial melalui layar login di aplikasi mobile. Backend memverifikasi identitas dan peran. Setelah berhasil, aplikasi menampilkan ringkasan jumlah data dan menu pengelolaan. Pengunjung tanpa kredensial admin tidak boleh mengakses layar atau endpoint pengelolaan.

7.9 Pengelolaan Data Admin

Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus jenis matcha, artikel edukasi, serta rekomendasi menu; mengatur atribut filter; dan mengunggah gambar. Form menampilkan validasi untuk kolom wajib dan kesalahan penyimpanan. Penghapusan memerlukan konfirmasi.

Format gambar yang disarankan: JPG, JPEG, PNG, atau WEBP dengan ukuran maksimum 2 MB. Validasi file dilakukan di backend. Aplikasi mobile menampilkan hasil gambar yang disimpan melalui backend.

8. PANDUAN WIREFRAME MOBILE

Gunakan layout yang nyaman untuk layar smartphone, dengan ukuran teks terbaca, ruang sentuh yang cukup, dan navigasi konsisten.

Daftar konten menggunakan kartu yang ringkas; detail menampilkan gambar dan informasi secara hierarkis.

Form admin disusun vertikal, dengan label jelas, validasi dekat dengan kolom terkait, serta tombol simpan dan batal yang mudah dijangkau.

Konfirmasi ditampilkan sebelum penghapusan. Keberhasilan atau kegagalan simpan ditampilkan melalui pesan yang mudah dipahami.

Antarmuka admin dan pengunjung tetap berada dalam satu aplikasi mobile, tetapi dipisahkan berdasarkan status login dan peran.

9. MVP DAN ROADMAP

9.1 MVP

Home, Tentang Matcha, katalog/detail matcha.

Daftar/detail artikel dan rekomendasi menu.

Filter karakter rasa, tingkat kemanisan, dan jenis menu.

Pencarian lintas matcha, artikel, dan menu; halaman kontak.

Status loading/error/empty dan tombol coba lagi.

Login admin mobile, dashboard ringkasan, CRUD matcha/artikel/menu, pengaturan atribut filter, dan unggah gambar.

Laravel API dan database terpusat untuk melayani aplikasi mobile.

9.2 Roadmap

Iterasi 1: fondasi Flutter, navigasi, backend/API, Home, Tentang Matcha, katalog/detail matcha, serta autentikasi admin dasar.

Iterasi 2: artikel, rekomendasi menu, filter, status loading/error/empty, dashboard admin mobile, dan CRUD konten.

Iterasi 3: pencarian, kontak, penyempurnaan UI, pengujian perangkat, keamanan hak akses, dan uji penerimaan.

9.3 Di Luar MVP

Pemesanan, pembayaran, keranjang belanja, akun member pengunjung, rating/review, chat langsung, machine learning, website, dan dashboard admin web tidak termasuk.

10. TEKNOLOGI DAN INTEGRASI

Bagian	Teknologi/pendekatan	Keterangan
Aplikasi mobile	Flutter + Dart	Satu aplikasi dengan mode pengunjung dan mode admin.
Backend	Laravel API	Layanan data, validasi, autentikasi, dan otorisasi; tanpa antarmuka web produk.
Database	MariaDB	Penyimpanan data terpusat.
Lingkungan pengembangan	Docker (opsional)	Untuk menjalankan backend selama pengembangan.
Version control	Git + GitHub	Pengelolaan source code.

Komunikasi	REST API/JSON	Kontrak endpoint dan format respons ditetapkan sebelum implementasi.

Catatan: Filament V3, Blade, dan Livewire tidak dipakai sebagai antarmuka admin dalam versi mobile ini. Endpoint yang diperlukan meliputi autentikasi admin, daftar/detail matcha, artikel, menu, pencarian, filter, operasi CRUD admin, unggah gambar, dan logout.

11. ACCEPTANCE CRITERIA

Home dan seluruh halaman informasi dapat dibuka melalui aplikasi mobile.

Katalog dan detail matcha menampilkan data yang sesuai dari backend.

Artikel yang belum dipublikasikan tidak ditampilkan kepada pengunjung.

Rekomendasi menu menampilkan atribut yang dibutuhkan dan filter menghasilkan data sesuai pilihan.

Pencarian mencakup matcha, artikel, dan menu; hasil kosong ditangani dengan pesan yang jelas.

Status loading, error, empty, dan coba lagi tersedia pada alur pengambilan data.

Admin dapat login dari aplikasi mobile dan mengelola matcha, artikel, menu, atribut filter, serta gambar.

Pengunjung tidak dapat mengakses fitur admin atau endpoint pengelolaan tanpa autentikasi dan otorisasi yang benar.

Perubahan admin tersimpan dan dapat dilihat oleh pengunjung setelah data dimuat ulang.

Semua antarmuka utama nyaman digunakan pada layar smartphone.

12. ASUMSI DAN RISIKO

Pengunjung tidak memerlukan akun. Akun hanya diperlukan untuk admin.

Semua antarmuka pengguna disediakan melalui aplikasi mobile.

Backend API dan database tetap diperlukan untuk autentikasi serta sinkronisasi data; keduanya bukan antarmuka web untuk pengguna.

Aplikasi membutuhkan koneksi internet untuk sinkronisasi data; mode offline penuh belum termasuk.

Detail endpoint, penyimpanan token, target minimum Android, caching, dan dukungan iOS harus diputuskan sebelum implementasi.

Pengunggahan gambar memerlukan validasi format, ukuran, dan otorisasi.